

Τρενάκι

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Λειτουργία προγράμματος

Το train thread προσπαθεί να γεμίσει όσα περισσότερα rides μπορεί, με βάση τους επιβάτες που περιμένουν στο queue του. Όταν ειδοποιήσουμε από την main ότι δεν υπάρχουν άλλοι επιβάτες, το τρενάκι ολοκληρώνει όλα τα rides που απομένουν και μετά εξέρχεται της ρουτίνας του.

Το κάθε thread-επιβάτης περιμένει να επιβιβαστεί και όταν ο τελευταίος παρατηρήσει ότι το τρένο έχει γεμίσει ειδοποιεί το τρένο να ξεκινήσει το τρέχον ride.

Λύνουμε τα race conditions με χρήση των σηματοφόρων. Μέσω του mutex προστατεύουμε τις κρίσιμες μεταβλητές όπως το queue, το capacity και το num.

Λειτουργία main

Δίνουμε στο main thread έναν αριθμό επιβατών για να γεμίσει το queue. Όταν στείλουμε EOF η main ειδοποιεί το τρένο να ολοκληρώσει όλα τα πλήρη rides που απομένουν με βάση το queue και στη συνέχεια να τερματίσει.

```
while(true)
{
    if(scanf(temp) == EOF)    break;
    if(temp < 0 || temp > cap)
    {
        printf("Error!");
        continue;
    }
    else    // create passenger
        for(i = 0; i < temp; ++i)
            pthread_create(passenger);
}
```

Λειτουργία των passenger threads

Οι επιβάτες μπαίνουν στο τρενάκι ένας ένας και ο τελευταίος (εκείνος που θα ανιχνεύσει ότι το τρενάκι έχει γεμίσει, ξυπνάει το train thread για να ξεκινήσει το τρέχον ride.

```
down(mutex);
queue++;
up(mutex);
down(pass_board); // wait for boarding
if(!on && queue < capacity - num)
{
    down(mutex);
    queue--;
    up(mutex);
    up(pass_board);
    return NULL;
}

down(mutex);
num++;
queue--;
up(mutex);

if(num == capacity)
    up(train_go); // if train full, last passenger invokes train ride
else
    up(pass_board); // else allow next passenger to board
```

Λειτουργία του train thread

Το τρενάκι περιμένει να γεμίσει και όταν η main το ειδοποιήσει να τερματίσει, λέει στους εναπομείναντες επιβάτες στο queue να τερματίσουν και αυτοί.

```
while(true)
{
    down(train_go);
    if(!on && queue < capacity) { up(pass_board); break; }

    sleep(DUR_FLIGHT);

    down(mutex);
    num = 0;
    up(mutex);
    up(pass_board);    // signal to blocked passengers that they can board
}
```